

INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 9° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En el museo de ciencias del colegio, Sofía prepara una vitrina sobre el parentesco entre especies y redacta dos fichas. En la primera escribe: cuando dos partes del cuerpo vienen de un mismo **antepasado**, por dentro conservan el mismo juego de huesos, aunque por fuera se usen para cosas distintas; esas partes son **homólogas**. En la segunda escribe: cuando dos partes hacen un trabajo parecido pero cada grupo las desarrolló por su cuenta, sin ese parentesco **evolutivo** ni ese esqueleto compartido, esas partes son **análogas**. Para la vitrina, Sofía escogió cuatro parejas de **estructuras**, numeradas del 1 al 4: en las de los mamíferos se dibujó el esqueleto interno y en las de los insectos, las nervaduras del ala.



¿Cómo debe rotular Sofía cada una de las cuatro parejas de la vitrina?

- A. Parejas 1 y 2: homólogas. Parejas 3 y 4: análogas.
- B. Parejas 1 y 3: homólogas. Parejas 2 y 4: análogas.
- C. Parejas 2 y 4: homólogas. Parejas 1 y 3: análogas.
- D. Parejas 3 y 4: homólogas. Parejas 1 y 2: análogas.

2 Lee la siguiente información y observa la tabla.

Un **elemento** está formado por un solo tipo de átomo. Un **compuesto** es la unión química de dos o más elementos en una proporción fija y no se separa por métodos físicos. Una **mezcla** reúne dos o más sustancias que sí se pueden separar por métodos físicos, por ejemplo al evaporar el líquido o al recoger un metal con un imán.

Se tienen estas cuatro sustancias: oxígeno gaseoso (O_2), formado por un solo tipo de átomo; agua azucarada, en la que el azúcar se recupera al evaporar el agua; sal de cocina (NaCl), unión química de sodio y cloro en proporción fija; y granito, con granos de cuarzo, feldespato y mica que se pueden apartar uno a uno.

Clase	Definición
Elemento	Un solo tipo de átomo. No se separa por métodos físicos.
Compuesto	Unión química de dos o más elementos en proporción fija.
Mezcla	Dos o más sustancias separables por métodos físicos.

Siguiendo esas definiciones, ¿en qué categoría queda cada sustancia?

- A. O_2 : compuesto; agua azucarada: mezcla; NaCl: elemento; granito: compuesto.
- B. O_2 : elemento; agua azucarada: compuesto; NaCl: mezcla; granito: compuesto.
- C. O_2 : elemento; agua azucarada: mezcla; NaCl: compuesto; granito: mezcla.
- D. O_2 : mezcla; agua azucarada: compuesto; NaCl: compuesto; granito: elemento.

3

Lee la siguiente situación.

La **huella hídrica** es un indicador que mide toda el agua que usa una persona o familia, de forma **directa** (la que bebe y con la que se baña) e **indirecta** (la que se necesitó para producir sus alimentos, su ropa y los bienes que consume). Producir un kilogramo de carne requiere muchísima más agua que producir un kilogramo de vegetales. Un grupo de estudiantes plantea la hipótesis de que las familias que consumen más carne tienen una mayor huella hídrica que las familias que consumen más vegetales.

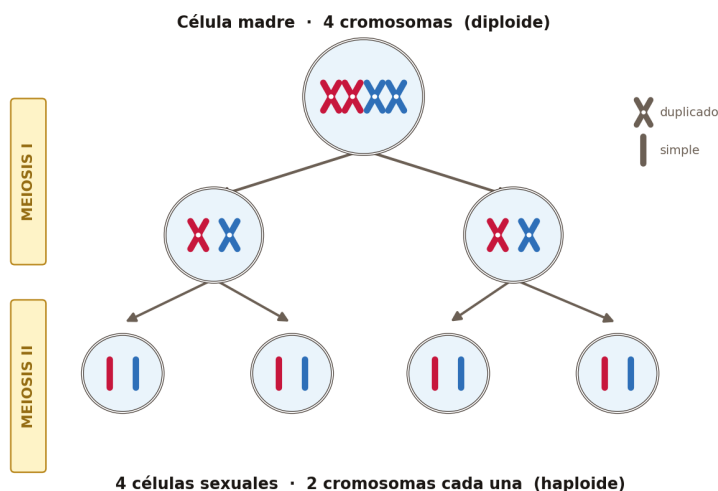
¿Cuál es el procedimiento experimental más adecuado para comprobar esa hipótesis?

- A. Medir solo los litros de agua que cada familia gasta directamente en la ducha y el lavamanos durante una semana, sin contar los alimentos.
- B. Comparar únicamente cuántas veces por semana riega el jardín cada familia, pues el riego es el mayor gasto de agua de una vivienda.
- C. Registrar en ambos grupos TODOS los consumos (alimentos, ropa, agua de uso diario y bienes) y sumar el agua directa e indirecta de cada familia.
- D. Comparar el tamaño de las casas de cada grupo, suponiendo que una casa más grande siempre implica una huella hídrica mayor.

4

Lee la siguiente situación y observa el tablero.

Para la feria de la ciencia del colegio, Ana y Camilo armaron con cartulina y lana de colores un tablero de la **meiosis**, la división que da origen a las células sexuales. El tablero arranca en una célula madre **diploide** y desemboca en cuatro células **haploides**, cada una con la cantidad de **cromosomas** ya reducida. Para que el trabajo se lea desde lejos, la célula madre del tablero lleva apenas 4 cromosomas, de manera que a cada célula sexual le corresponden 2. Mientras exponen en su stand, una visitante que es enfermera les recuerda que en la vida real ese reparto a veces falla, y que no siempre falla en las cuatro.



¿Qué pasaría si, al fallar el reparto, algunas células sexuales no recibieran la mitad exacta de los cromosomas?

- A. Las cuatro células sexuales terminarían con 2 cromosomas, tal como estaba previsto.
- B. Las cuatro células sexuales quedarían con 4 cromosomas, igual que la célula madre.
- C. Unas células sexuales quedarían con más de 2 cromosomas y otras con menos.
- D. No se formaría ninguna célula sexual, porque la división se detendría por completo.

5

Lee la siguiente información y observa la tabla.

Mendel cruzó plantas de arveja de razas puras. Un gen es **dominante** si su característica aparece aunque solo esté en una de las dos copias; es **recesivo** si solo aparece cuando están presentes las dos copias. La tabla muestra un cruce entre flores moradas y blancas y los resultados en las generaciones F1 y F2.

Generación	Resultado del cruce
Parentales (P)	Flor morada × flor blanca (razas puras)
Primera (F1)	Todas las flores moradas
Segunda (F2)	1 502 moradas : 498 blancas (≈ 3 : 1)

De acuerdo con los resultados, el gen que determina el color **morado** es

- A. recesivo, porque desaparece en la F1 y reaparece en la F2 con proporción cercana a 1 : 3.
- B. dominante solo en las flores parentales, pero recesivo en la F1 y en la F2.
- C. recesivo, porque en la F2 hay menos flores blancas que moradas, en proporción 3 : 1.
- D. dominante, porque aparece en toda la F1 y vuelve a predominar en la F2, en proporción 3 : 1.

6

Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Sofía quiere elegir el metal más liviano para un proyecto. Su hipótesis es que tres cubos del MISMO tamaño, uno de magnesio, otro de titanio y otro de zinc, tienen todos la misma densidad. La **densidad** indica cuánta masa hay en cada unidad de volumen y se calcula así: $D = m/V$. La tabla trae el material de cada cubo y su densidad teórica de referencia.

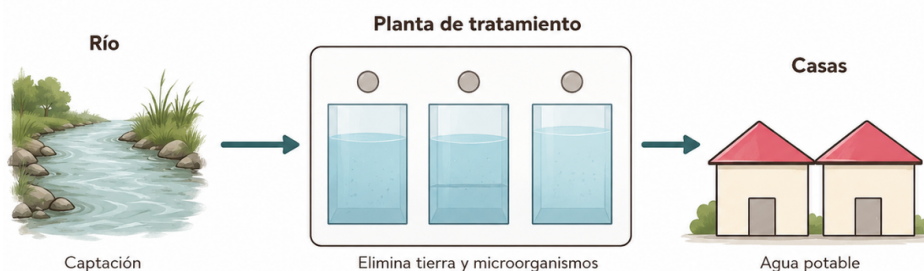
Cubo	Material	Densidad teórica (g/cm ³)
1	Magnesio	1,74
2	Titanio	4,51
3	Zinc	7,14

¿Cuál es el diseño experimental adecuado para poner a prueba esa hipótesis con los cubos reales?

- A. Pesar los tres cubos juntos en una sola medición y dividir por el volumen total de los tres.
- B. Medir solo la masa de cada cubo, sin medir su volumen, y comparar directamente las masas.
- C. Tomar los valores teóricos de densidad de la tabla, sin medir la masa ni el volumen reales.
- D. Medir la masa y el volumen de cada cubo y, con $D = m/V$, calcular y comparar su densidad.

7 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

Un acueducto recoge el agua de un río, la lleva por tuberías a una planta donde se elimina la tierra y los microorganismos, y luego la distribuye potable a las casas de un municipio. En los últimos años la cobertura del acueducto pasó de cubrir el 60 % al 95 % de las viviendas.



¿Por qué el aumento de la cobertura del acueducto beneficia a los habitantes del municipio?

- A. Porque lleva el agua del río a las casas más rápido y sin pasarla por la planta de tratamiento.
- B. Porque reemplaza el ciclo natural del agua del río y evita que esta vuelva a evaporarse.
- C. Porque obliga a las familias a consumir menos agua de la que realmente necesitan cada día.
- D. Porque más familias reciben agua tratada y libre de microorganismos, lo que reduce las enfermedades.

8 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

El **mimetismo** es una adaptación en la que un ser vivo se parece a otro o a su entorno. La tabla describe cuatro tipos: críptico, aposemático, batesiano y mülleriano.

Sobre las flores de la huerta escolar se posan dos insectos casi idénticos, los dos con franjas amarillas y negras muy visibles. Uno es una avispa que pica y deja una picadura dolorosa; el otro es una mosca de las flores que no tiene aguijón y no le hace daño a nadie. Los pájaros del lugar aprendieron a no atrapar a ninguno de los dos.

Tipo de mimetismo	Característica
Críptico	El organismo se confunde con su entorno.
Aposemático	Colores llamativos que advierten que es tóxico o peligroso.
Batesiano	Una especie inofensiva imita a otra peligrosa.
Mülleriano	Varias especies peligrosas se parecen entre sí.

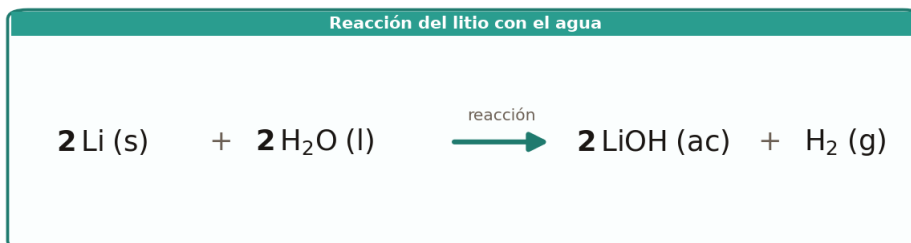
¿Qué clases de mimetismo se combinan en este caso?

- A.** El críptico y el mülleriano, porque los dos insectos se pierden entre las flores de la huerta.
- B.** El críptico y el batesiano, porque los dos pican y además se esconden entre las hojas.
- C.** El aposemático y el batesiano, porque las franjas anuncian el peligro y el insecto inofensivo copia al que pica.
- D.** El aposemático y el mülleriano, porque los dos insectos pican y comparten la misma advertencia.

9

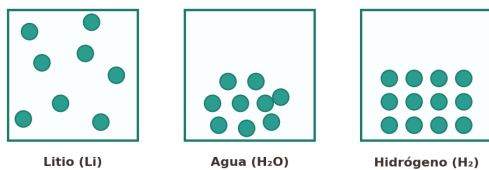
Lee la siguiente información y observa la ecuación.

En el laboratorio del colegio, la profesora Ruth proyecta la ecuación de un experimento muy vistoso: un trocito de litio dejado caer en un vaso con agua. Antes recuerda que el estado de la materia depende de qué tan juntas y ordenadas estén sus moléculas: en un **sólido** quedan muy juntas y ordenadas; en un **líquido**, algo separadas y acomodadas en la parte baja del recipiente; en un **gas**, tan separadas que llenan todo el recipiente. Según la ecuación proyectada, el litio (Li) es un metal **sólido**, el agua (H₂O) es **líquida** y el hidrógeno (H₂) que se desprende es un **gas**; esos estados aparecen escritos como (s), (l) y (g).



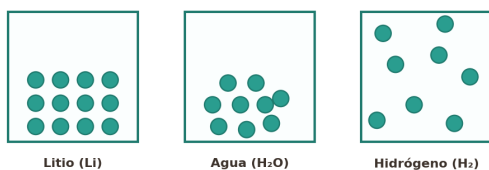
¿Cuál de los modelos (A, B, C o D) representa correctamente el estado del litio, del agua y del hidrógeno, respectivamente?

A.



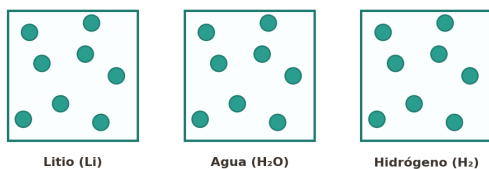
Modelo A.

B.



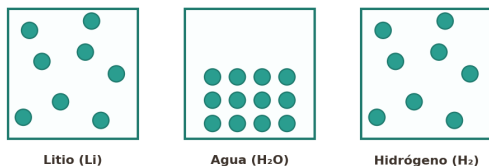
Modelo B.

C.



Modelo C.

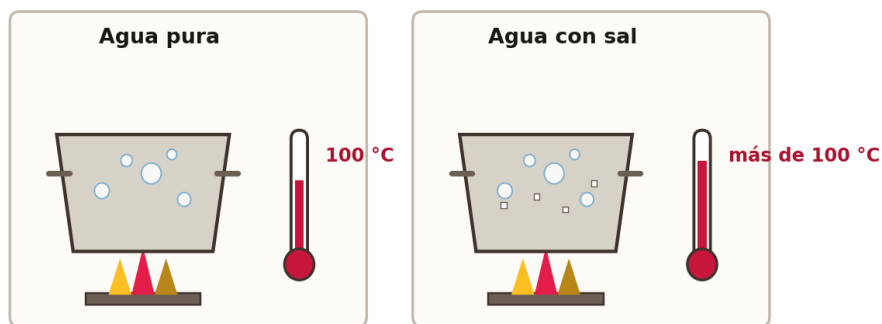
D.



Modelo D.

10 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En condiciones normales (presión de 1 atm) el agua pura hierve a 100 °C. Una cocinera nota que, cuando agrega sal al agua antes de ponerla a hervir, el agua necesita una temperatura un poco **mayor** a 100 °C para empezar a hervir. La presión de la cocina no cambia durante el proceso.



En lo que se describe, ¿qué variable hace que cambie el punto de ebullición del agua?

- A. La presión atmosférica, que sube y con ello eleva el punto de ebullición.
- B. La cantidad de sal disuelta, que al subir eleva el punto de ebullición del agua.
- C. La presión atmosférica, que baja y con ello reduce el punto de ebullición.
- D. La cantidad de sal disuelta, que al subir reduce el punto de ebullición del agua.

11 Lee la siguiente información y observa la tabla.

Una sustancia es **sólida** por debajo de su punto de fusión, **líquida** entre el punto de fusión y el de ebullición, y **gaseosa** por encima del punto de ebullición. La tabla muestra los puntos de fusión y de ebullición de dos sustancias.

Sustancia	Se funde a (°C)	Hierve a (°C)
Sustancia 1	10	80
Sustancia 2	-5	20

Con el ambiente a 30 °C, ¿en qué estado se encuentra cada sustancia?

- A. La 1 en estado gaseoso y la 2 en estado sólido.
- B. La 1 en estado líquido y la 2 en estado gaseoso.
- C. La 1 en estado sólido y la 2 en estado líquido.
- D. La 1 en estado gaseoso y la 2 en estado líquido.

12 Lee la siguiente información y observa la tabla.

Camila comparó cuatro tipos de bombillos midiendo su potencia (en vatios, W), las horas que los usa al día y el consumo de energía resultante (en vatios-hora al día, Wh/día). El consumo se obtiene multiplicando la potencia por las horas de uso.

Bombillo	Potencia (W)	Horas/día	Consumo (Wh/día)
LED	10	6	60
Ahorrador	20	6	120
Halógeno	50	4	200
Incandescente	60	5	300

Con los datos de la tabla, ¿cuál de estas conclusiones se sostiene?

- A. Que consumen lo mismo aquellos bombillos que se encienden la misma cantidad de horas.
- B. Que consumen lo mismo aquellos bombillos que tienen igual potencia.
- C. Que el bombillo encendido más horas al día siempre es el que más energía gasta.
- D. Que los bombillos de más potencia son los que registran mayor consumo de energía.

13 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En una vereda, la junta de acción comunal va a fabricar los ladrillos de adobe del salón comunal. El barro se amasa mejor **apenas terminan las lluvias**, cuando la tierra sigue húmeda y el terreno ya no se inunda. Una vez moldeados, los ladrillos necesitan **2 meses seguidos de temporada seca** para secarse al sol antes de poder usarse. La tabla muestra cómo se reparten las temporadas en la región a lo largo del año.

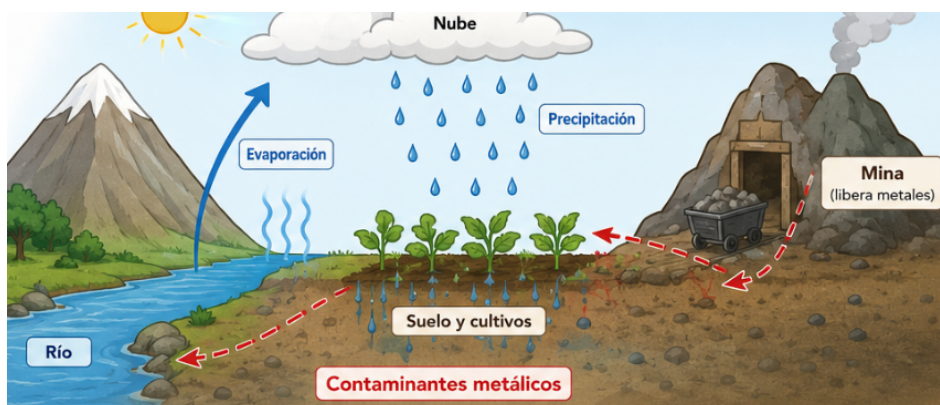
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Temporada	Seca	Seca	Seca	Lluvias	Lluvias	Lluvias	Seca	Seca	Seca	Lluvias	Lluvias	Lluvias

¿En qué meses le conviene a la junta empezar a moldear los ladrillos?

- A. En enero y julio, porque ahí arranca cada temporada seca y quedan los 2 meses de secado.
- B. En junio y diciembre, porque son los meses con que cierra cada temporada del año.
- C. En abril y octubre, porque ahí empiezan las lluvias y el barro se ablanda más rápido.
- D. En mayo y noviembre, porque en plena lluvia hay más agua disponible para amasar el barro.

14 Lee la siguiente información y observa el modelo.

Una mina libera metales contaminantes cerca de un río. El modelo muestra el ciclo del agua: el agua se evapora del río, forma nubes, precipita como lluvia y vuelve al suelo y a los cultivos. Las flechas rojas indican que los contaminantes de la mina llegan tanto al río como al suelo.

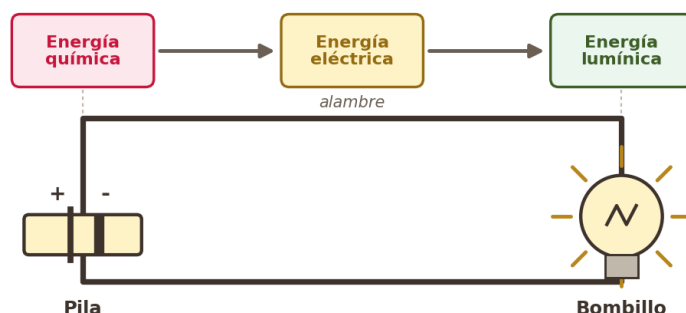


De acuerdo con el modelo, ¿por qué la actividad de la mina afecta el agua que llega a los cultivos?

- A. Porque los contaminantes metálicos entran al río y al suelo, y el ciclo del agua los lleva a los cultivos.
- B. Porque la mina calienta tanto el aire que impide por completo que llueva sobre los cultivos cercanos.
- C. Porque la mina produce muchas más nubes y por eso aumentan las inundaciones que dañan los cultivos.
- D. Porque la mina detiene la evaporación del agua del río y, sin lluvia, los cultivos terminan secándose.

15 Lee la siguiente situación y observa el diagrama.

Para la maqueta de una casa campesina, hecha con retazos de guadua y cartón paja, Camila armó un circuito sencillo: una pila de petaca unida por un alambre a un bombillo diminuto. El diagrama presenta el orden real de las tres transformaciones: química, eléctrica y lumínica. En el informe que entregó junto con la maqueta, Camila escribió: «La energía lumínica sale de la pila, recorre el alambre y termina en el bombillo, donde se convierte en energía química». Julián, su compañero de grupo, le advierte que esa frase tiene un error.



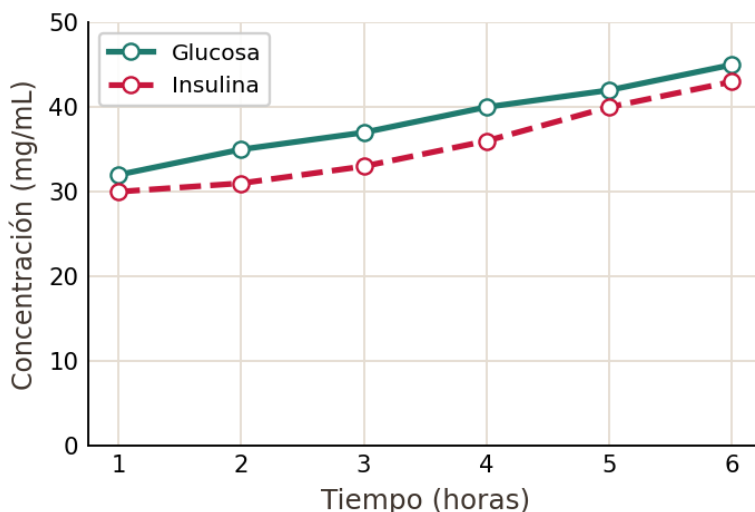
¿Cuál es el error de la frase que escribió Camila?

- A. Por el alambre se transporta energía eléctrica, no lumínica, y la luz aparece en el bombillo, no en la pila.
- B. La pila no genera energía: toda la energía la produce el alambre al calentarse mientras conduce.
- C. El bombillo guarda la energía química y se la devuelve a la pila por ese mismo alambre.

D. La energía lumínica se vuelve química y solo después eléctrica, todo dentro del alambre.

16 Lee la siguiente información y observa la gráfica.

Una investigación siguió durante 6 horas, después de una comida, dos sustancias del plasma: la **glucosa** (azúcar) y la **insulina**, que el páncreas libera para que las células aprovechen esa glucosa. La gráfica registra cómo cambia la concentración de ambas con el paso del tiempo.



Teniendo en cuenta la gráfica, ¿qué se puede concluir?

- A. Que entre las horas 3 y 4 la glucosa subió pero la insulina bajó.
- B. Que en la hora 6 tanto la glucosa como la insulina fueron mayores que en la hora 1.
- C. Que en la hora 2 la glucosa y la insulina tuvieron el mismo valor que en la hora 5.
- D. Que la insulina se mantuvo constante durante las 6 horas.

17 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Valentina cree que el agua sola y el agua con azúcar tienen la misma densidad. Para verificarlo pone en tres vasos 150 mL de agua, una canica de vidrio idéntica en cada uno y distintas cantidades de azúcar (0 g, 40 g y 80 g). Ve que la canica **se hunde** en los tres vasos y deduce que la densidad de los tres líquidos es igual. Su profesor le dice que ese montaje no sirve para verificar su idea.



¿Por qué el montaje NO permite verificar la idea de Valentina?

- A. Porque usó canicas de materiales distintos en cada uno de los tres vasos del montaje.
- B. Porque debió cambiar el tamaño de la canica en cada vaso para notar la diferencia de azúcar.
- C. Porque usó la misma cantidad de agua (150 mL) en los tres vasos en lugar de variarla un poco.
- D. Porque el vidrio es más denso que todos los líquidos y se hunde aunque cambie la densidad del agua.

18

Lee la siguiente situación y observa los cuadros.

El comedor del colegio debe escoger UNA sola marca de leche en polvo fortificada para el refrigerio de todos los cursos. La enfermera del puesto de salud pidió que el producto aporte cuatro **nutrientes** que escasean en la alimentación de los niños de la vereda: calcio, fósforo, hierro y zinc. Por eso la marca elegida debe **traer los cuatro** y, entre las que los traigan todos, debe ser la que sume la **mayor cantidad**. En el empaque de cada marca viene un cuadro con la composición por cada 100 g de polvo; ten presente que ese cuadro **solo enumera los nutrientes que el producto contiene** y que los demás renglones (contenido neto, energía, proteínas, carbohidratos) no cuentan para esta decisión.

Marca 1	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	400 g
Energía	480 kcal
Proteínas	22 g
Carbohidratos	40 g
Nutrientes	
Hierro	14 mg
Zinc	9 mg

Marca 2	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	900 g
Energía	500 kcal
Proteínas	24 g
Carbohidratos	38 g
Nutrientes	
Calcio	320 mg
Fósforo	240 mg
Hierro	5 mg
Zinc	3 mg

Marca 3	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	800 g
Energía	470 kcal
Proteínas	25 g
Carbohidratos	36 g
Nutrientes	
Calcio	480 mg
Fósforo	360 mg
Hierro	9 mg
Zinc	6 mg

Marca 4	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	500 g
Energía	510 kcal
Proteínas	21 g
Carbohidratos	42 g
Nutrientes	
Calcio	600 mg
Fósforo	420 mg
Zinc	8 mg

¿Cuál marca de leche en polvo debe escoger el comedor del colegio?

- A. La marca 1.
- B. La marca 2.
- C. La marca 3.
- D. La marca 4.

19

Lee la siguiente información y observa la figura.

El calentamiento global se aceleró cuando aumentó la quema de **combustibles fósiles** (carbón y petróleo), que liberan gases de efecto invernadero. Esta quema creció mucho durante la Revolución Industrial, en el siglo XIX, con la mecanización de la producción y el transporte impulsados por la máquina de vapor. La figura compara cuatro fuentes de energía y señala cuáles

queman combustibles fósiles.



¿Qué actividad humana hizo que se usaran más el carbón y el petróleo?

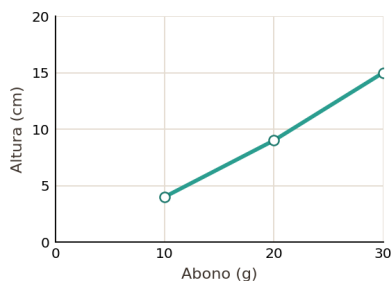
- A.** Que durante el siglo XIX crecieran la producción industrial y el transporte movidos por máquinas de vapor.
- B.** Que se levantaran represas hidroeléctricas que aprovechan la caída del agua para producir electricidad.
- C.** Que se montaran parques de molinos de viento que aprovechan la fuerza del aire para producir electricidad.
- D.** Que se pusieran paneles solares en los techos, que aprovechan la luz del Sol para producir electricidad.

20 Lee la siguiente información y observa las gráficas.

Pablo sembró la misma planta en tres materas y a cada una le agregó una cantidad distinta de abono: 10 g, 20 g y 30 g. Después de un mes midió la altura de cada planta y obtuvo: con 10 g, 4 cm; con 20 g, 9 cm; y con 30 g, 15 cm. Pablo concluyó que, a mayor cantidad de abono, mayor crecimiento.

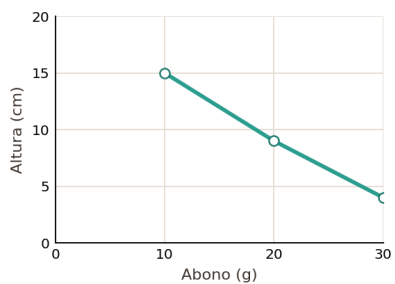
¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los resultados de Pablo?

A.



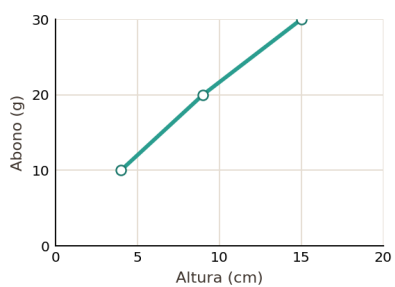
Gráfica A.

B.



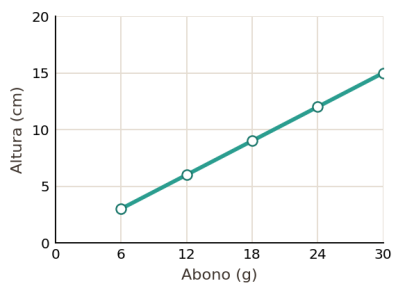
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.